

第七章

2025年12月11日 星期四 下午7:18

§7.1. 热力学量的统计表达式

定域系统和满足 $e^{\alpha} \gg 1$ 条件之玻色(费米)系统都遵从玻尔兹曼分布.

本节依次推导这两类系统之热力学量的统计表达式.

1. 内能

$$U = \sum_l a_l \epsilon_l = \sum_l \epsilon_l w_l e^{-\alpha - \beta \epsilon_l}$$

引入单粒子配分函数 $\boxed{z_1 = \sum_l w_l e^{-\beta \epsilon_l}}$ (7.1.2)

$$\text{由 } N = \sum_l a_l, \quad E = \sum_l \epsilon_l a_l$$

$$\Rightarrow N = e^{-\alpha} \sum_l w_l e^{-\beta \epsilon_l} = e^{-\alpha} z_1$$

$$U = e^{-\alpha} \sum_l \epsilon_l w_l e^{-\beta \epsilon_l} = \underline{e^{-\alpha}} \left(- \frac{\partial}{\partial \beta} \right) \sum_l w_l e^{-\beta \epsilon_l}$$

$$= \frac{N}{z_1} \left(- \frac{\partial z_1}{\partial \beta} \right) = -N \frac{\partial \ln z_1}{\partial \beta} \quad (\text{因 } z_1 \text{ 可表出 } U).$$

2. 广义力

粒子的能量是外参量之函数, 如 $dW = -p d\underline{V}$. $dU = dW + dQ$

当外参量改变, 外界施加于能级 ϵ_l 上一个粒子之力为

$$\frac{\partial \epsilon_l}{\partial y}.$$

故, 外界对系统之广义力 Y :

$$Y = \sum_l \frac{\partial \epsilon_l}{\partial y} a_l = \sum_l \frac{\partial \epsilon_l}{\partial y} w_l e^{-\alpha - \beta \epsilon_l}$$

$$= e^{-\alpha} \left(- \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \right) \sum_l w_l e^{-\beta \epsilon_l} = \frac{N}{z_1} \left(- \frac{1}{\beta} \frac{\partial z_1}{\partial y} \right)$$

$$= - \frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln z_1}{\partial y}.$$

如: $p = \frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln z_1}{\partial v}$

3. 功与热之微观含义.

在无穷小准静态过程, 当外参量改变 dy , 外界对系统做功为

$$Y dy = dy \sum_l \frac{\partial \epsilon_l}{\partial y} a_l = \sum_l a_l d\epsilon_l$$

总能量: $U = \sum_l \epsilon_l a_l$

取微分得: $dU = \underbrace{\sum_l a_l d\epsilon_l}_{\text{外参量变导致能级变化}} + \underbrace{\sum_l \epsilon_l da_l}_{\text{粒子分布变化导致之内能改变}}$

外参量变导致能级变化.

粒子分布变化导致之内能改变.

(功) $\rightarrow$ 内能改变.

(吸收之热量)

4. 热量与熵

推导(7.1.11) $\beta(dU - Ydy) = N d(\ln z_1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_1)$

5. 温度之统计定义与熵. *

1) β 和 $\frac{1}{T}$ 都是 dQ 之积分因子, $\Rightarrow$ 可定义

$\beta = \frac{1}{kT}$ (宏观量与微观量通过 k 连接起来了)

由积分因子理论 $\Rightarrow$ 当 dQ 有积分因子 $\frac{1}{T}$, 使 $\frac{dQ}{T}$ 成为全微分 dS 时,

dQ 必有无穷多积分因子, 且任意两积分因子之比为 S 之函数!

如果 $\frac{1}{T}$ 是 dQ 之积分因子, 则 $\frac{1}{T} \psi(S)$ 也必是 dQ 之积分因子. (附录 A)

故 k 可能为 S 之函数, 也可能为常数.

定理: k 不是 S 之函数.

证: 互为热平衡的两系统, 总熵守恒, 故有共同乘子 β . (习题 6.5)

又由热力学第0定律 $\Rightarrow$ β, μ, α 与 T 有关, 不可能是 S 之函数. (S 是广延量)

$\Rightarrow$ 上面引入之 k 只能是一个常数!

故 k 为一个普通常数 (因此处讨论与具体系统无关,)

此常数 (k) 现称玻尔兹曼常数.

其值为 $k = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ (精确值)

$$dS = \frac{1}{T} dQ = \frac{1}{T} (dU - Y dy)$$

$$\left. \begin{aligned} \beta (dU - Y dy) &= N d \left(\ln z_1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_1 \right) \\ \beta &= \frac{1}{kT} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$dS = Nk d \left(\ln z_1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_1 \right)$$

积分, 得 熵之统计表达式:

$$S = Nk \left(\ln z_1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_1 \right) \quad (\text{用 } z_1 \text{ 表示熵})$$

$= \beta U / N$ (令 $S_0 = 0$)

$$2) N = e^{-\alpha} z_1 \Rightarrow$$

$$\ln z_1 = \ln N + \alpha$$

$$\Rightarrow S = Nk \left[\ln N + \alpha + \left(-N\beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_1 \right) \frac{1}{N} \right]$$

$$= k (N \ln N + \alpha N + \beta U)$$

$$= k (N \ln N + \alpha \sum_l a_l + \beta \sum_l a_l \epsilon_l)$$

$$= k (N \ln N + \sum_l (\alpha + \beta \epsilon_l) a_l)$$

由玻尔兹曼分布 $a_l = \frac{w_l}{e^{\alpha + \beta \epsilon_l}} \Rightarrow$

$$e^{\alpha + \beta \epsilon_l} = \frac{w_l}{a_l} \Rightarrow \alpha + \beta \epsilon_l = \ln \frac{w_l}{a_l} \quad \}$$

$$\Rightarrow S = k \left[N \ln N + \sum_l (\ln w_l - \ln a_l) a_l \right]$$

$$\Rightarrow \boxed{S = k \ln \Omega}$$

(6.6.4)

此式称为玻尔兹曼关系.

① 左: 热力学量. S 度量混乱度. (越大)
 右: 统计物理量、某宏观状态所含之微观状态数. (越多)
 k 为桥梁.

② 此处 Ω 为 Ω_{MB} . (S 与微观状态数有关!)

③ 对于满足经典极限条件之 Bose (Fermi) 系统, 微观状态数为 $\Omega_{MB}/N!$

为使玻尔兹曼关系成立, $S = k \ln \frac{\Omega_{MB}}{N!}$.

$$S = Nk (\ln z_1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_1) - k \ln N! \quad (\text{满足广延量要求})$$

6. 自由能

$z_1 \Rightarrow U$, 物态方程, $S_1 \Rightarrow$ 系统全部平衡性质.

故 $\ln z_1$ 是以 β, μ (对于简单系统即 T, V) 为变量之特性函数.

由热力学, 以 T, V 为变量之特性函数为自由能

$$F = U - TS.$$

$$\text{故 } F = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_1 - NkT (\ln z_1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_1) = -NkT \ln z_1 \quad (\text{M.B. 系})$$

$$\text{或 } F = -NkT \ln z_1 + kT \ln N! \quad (\text{Bose / Fermi 系})$$

7. 总结:

$$\begin{array}{l} Q.M. \\ (\text{实验}) \end{array} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \epsilon_l \\ w_l \end{array} \right\} \xRightarrow{(7.1.2)} z_1 = \underbrace{\sum_l w_l e^{-\beta \epsilon_l}}_{\text{计算求和!}}$$

此为求热力学函数之一般程序 (玻尔兹曼理论)

7'. 经典统计理论中热力学函数之表达式

连续变量: $\begin{cases} \text{广义坐标 } q \\ \text{广义动量 } p \\ \text{粒子能量 } \varepsilon(p, q) \end{cases}$

$$Z_1 = \sum_l e^{-\beta \varepsilon_l} \frac{\Delta W_l}{h_0^r} \Rightarrow \text{积分}$$

$$Z_1 = \int \underbrace{\frac{dp_1 \dots dp_r dq_1 \dots dq_r}{h_0^r}}_{\substack{\uparrow \\ \text{多重积分}}} e^{-\beta \varepsilon(p, q)}$$

① h_0 之选择之影响.

$$a_l = \frac{N}{Z_1} e^{-\beta \varepsilon_l} \frac{\Delta W_l}{h_0^r}$$

(与 Z_1 一样, 分母中含 h_0^r)

故, 经典分布与 h_0 之选择无关.

a. 选不同 h_0 对 U , 物态方程 结果没有影响

(7.1.13) $\Rightarrow$ S 中含有 h_0 , 故 h_0 对 S 有影响.

S 之值相差一个常数. (无绝对熵, 经典 S.M. 中)

b. 全同性可忽略时 (空域系, 或满足 $e^{\alpha} \gg 1$)

经典 S.M. 适用.

令 $h_0 = h$, $\Omega = \Omega_{MB}/N! \Rightarrow$ 与量子统计结果相同!

思考: 为什么 dQ 乘上 $\frac{1}{T}$ 会变成全微分?

解: 由第一定律

$$dQ = du - Ydy, \quad (u, y) \text{ 空间中之 1-形式, 一般不是全微分.}$$

i.e. 直接对 dQ 积分无法得到某个标量势函数.

问: 是否存在一个函数 $\mu(u, y)$, 使得 μdQ 成为全微分?

若 μ 存在, 就称其为 积分因子. 第二定律说, 这样的因子确实存在, 且正比于 $1/T$. 于是定义熵 S : $\frac{1}{T} dQ = dS$.

[定理] 2D 情形, 几乎所有 1-形式都有局部积分因子.

设有 $M(x,y)dx + N(x,y)dy$,

它不是全微分, 但若 $\exists$ 函数 $\mu(x,y)$ 使得

$$\frac{\partial}{\partial y}(\mu M) = \frac{\partial}{\partial x}(\mu N)$$

则 μ 就是该 1-形式之积分因子. (ref. 常微分方程)

例 1: $ydx + xdy$ 本身就是全微分.

考虑 1-形式 $\omega = ydx + xdy$,

检查恰当性条件 $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial y}{\partial y} = 1$; $\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial x}{\partial x} = 1$.

二者相等, 故 ω 为恰当微分, 且

$$\omega = d(xy)$$

故其势函数可取为

$$\phi(x,y) = xy \quad (\text{常数项略}) \quad (\text{此例不需积分因子})$$

例 2: 一个需积分因子之 1-形式.

$$\eta = xdy - ydx$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -1; \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1 \quad (\text{二者不等})$$

故 η 不是恰当微分. 取积分因子

$$\mu(x,y) = \frac{1}{x^2+y^2}.$$

则 $\mu\eta = \frac{xdy - ydx}{x^2+y^2}$ 为恰当微分. 其势函数

$$\psi(x,y) = \arctan(y/x) \quad (\text{常数项略})$$

§ 7.2. 理想气体之物态方程.

满足 $\frac{a_1}{\omega_1} \ll 1$, $\forall l$ (多粒子同时占据几率为0)

1. 单原子分子理想气体, 无外场:

分子 i 运动 $\rightarrow$ 近似为 粒子在宏观容器内之自由运动.

$$\text{能量: } \varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) \quad (\text{准连续}) \quad (7.2.1)$$

在相空间微元内, 分子可能之微观状态数:

$$\frac{dx dy dz dp_x dp_y dp_z}{h^3} \quad (7.2.2)$$

以上两式代入 $z_1 = \sum \omega_i e^{-\beta \varepsilon_i}$,

$$\Rightarrow z_1 = \frac{1}{h^3} \int \dots \int e^{-\frac{\beta}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)} dx dy dz dp_x dp_y dp_z$$

积分变量皆独立,

利用 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ (2) 题)

$$\Rightarrow z_1 = V \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3/2} \quad (7.2.4) \quad (2) \text{ 题)}$$

①

$$\beta = \frac{1}{kT}$$

$$p = \frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln z_1 = \frac{NkT}{V}$$

② 经典统计物理求, $h \rightarrow h_0$. (验证)

③ 一般气体满足 经典极限条件 $e^{\alpha} \gg 1$

$$\left. \begin{array}{l} e^{\alpha} = \frac{z_1}{N} \\ z_1 \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m kT}{h^2} \right)^{3/2} \gg 1 \quad (7.2.5)$$

$$\left. \begin{array}{l} N/V \downarrow \\ T \uparrow \\ m \uparrow \end{array} \right\} \text{上式越满足 (见表).}$$

④ 经典极限条件的另一种形式:

$$\left. \begin{array}{l} \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m\varepsilon}} \\ \varepsilon = \pi kT \quad (\text{平均动能}) \end{array} \right\} \Rightarrow \lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m kT}}$$

$\pi^2 \times \pi$

代入(7.2.5)得 $\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{\lambda^3} \gg 1$.

$$\boxed{n\lambda^3 \ll 1} \quad (7.2.7)$$

$[n] = L^{-3} \Rightarrow n^{-1}$: 分子平均间距.

$\lambda^3 \ll \frac{1}{n^3}$: 热波长远小于分子平均间距.

或体积 λ^3 内平均粒子数 $\ll 1$.

7.3. 麦克斯韦速度分布律 *

上一节 $\Rightarrow$ 气体一般满足经典极限条件, 遵从玻尔兹曼分布.
上一章

本节推导气体分子之速度分布律.

1. $a_i = w_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$ (玻...分布)

$\varepsilon_i = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$ (动能)

在体积 V 内, $dp_x dp_y dp_z$ 动量范围内, 分子质心平动之微观状态数:

$$\frac{V}{h^3} dp_x dp_y dp_z \quad (\text{相当于 } w_i)$$

$\leftarrow$ 相空间微元

以上范围内之分子数为

$$e^{-\alpha} \frac{1}{2\pi m k T} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) \boxed{\frac{V}{h^3} dp_x dp_y dp_z}$$

(7.3.2) (习题. 解释此式之含义)

类似于求 $\sum_i a_i = N$.

(7.2.3) 式对动量积分 = N.

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \right)$$

$$\Rightarrow e^{-\alpha} = \frac{N}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi m k T} \right)^{3/2}$$

代入 (7.3.2) $\Rightarrow dp_x dp_y dp_z$ 范围内之分子数为

$$N \frac{1}{(2\pi m k T)^{3/2}} e^{-\frac{1}{2m k T} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)} dp_x dp_y dp_z \quad (7.3.5)$$

2. 变量代换 $p_x = m v_x, \dots$

$dv_x dv_y dv_z$ 范围内之分子数

$$N \left(\frac{m}{2\pi k T} \right)^{3/2} e^{-\frac{m}{2k T} (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} dv_x dv_y dv_z$$

$$\text{由 } n = \frac{N}{V}.$$

$\Rightarrow$ 单位体积内, $dv_x dv_y dv_z$ 范围内之分子数

$$\boxed{\begin{aligned} f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = \\ n \left(\frac{m}{2\pi k T} \right)^{3/2} e^{-\frac{m}{2k T} (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} dv_x dv_y dv_z \end{aligned}}$$

(麦克斯韦速度分布律)
(7.3.7)

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = n. \right)$$

(此: 由玻尔兹曼分布导出的麦氏速度分布律.

由正则分布也可导出麦氏分布)

3. 速率分布.

引入速度空间中球坐标 v, θ, φ , 以 $v^2 \sin \theta dv d\theta d\varphi$ 代替

$dv_x dv_y dv_z$, 对 θ, φ 积分后可得, 在单位体积内, 速率在 dv 范围之分子数为

$$4\pi n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{m}{2kT}v^2} v^2 dv \quad (7.3.9)$$

(气体分子速率分布)

上式对 v 积分, 得

$$4\pi n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^\infty e^{-\frac{m}{2kT}v^2} v^2 dv = n \quad (7.3.10)$$

3a. (定义) 最概然速率 v_p .

$$\frac{d}{dv} \left(e^{-\frac{m}{2kT}v^2} v^2 \right) = 0 \Rightarrow \boxed{v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}} \quad (7.3.12)$$

3b.

(= 题, 推导)

由 (7.3.10) 归一化 $\Rightarrow$

$$4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^\infty e^{-\frac{m}{2kT}v^2} v^2 dv = 1$$

$$p(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{m}{2kT}v^2} v^2 \quad \underline{\text{(速率概率分布)}}$$

$$\bar{v} = \int_0^\infty p(v) v dv \Rightarrow$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \quad (C.9) \quad (= 题)$$

$$\overline{v^2} = \int_0^\infty p(v) v^2 dv \Rightarrow$$

$$v_s^2 = \overline{v^2} = \frac{3kT}{m} \quad (C.10) \quad (= 题)$$

$$v_s : \text{方均根速率} \quad \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

$$v_s > \bar{v} > v_p$$

$$\sim 10^2 \text{ m/s}$$

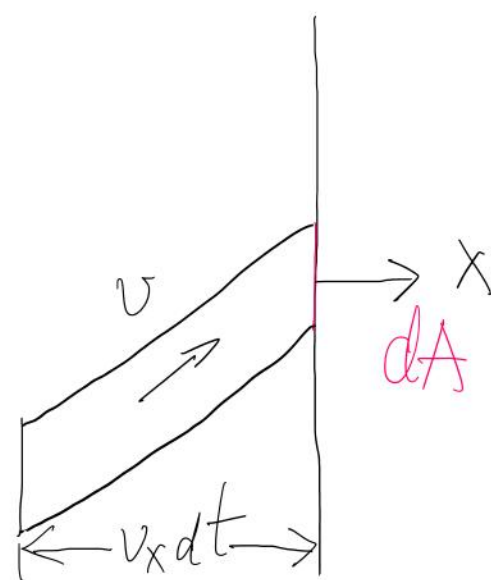
4. 麦氏速度分布之应用. 求碰撞数

1. 碰撞数: 单位时间内碰到单位面积器壁上之分子数.

法向沿x轴

dA : 器壁上面积元

$d\Gamma dA dt$: 在 dt 内, 碰到 dA 上, 速度在 $dv_x dv_y dv_z$ 范围内的分子数.



$$d\Gamma dA dt = \underbrace{\int dv_x dv_y dv_z}_{\substack{\text{单位体积内速度在 } dv_x dv_y dv_z \text{ 内的分子数}}} \underbrace{v_x dA dt}_{\text{柱体体积}}$$

对速度积分, v_x 从 0 到 ∞ , v_y 和 v_z 从 $-\infty$ 到 $+\infty$. $\Rightarrow$
 $v_x < 0$ 之粒子不会碰到 dA 面积元.

求得单位时间内碰到单位面积之器壁上之分子数, Γ .

$$\begin{aligned} \Gamma &= \int_{-\infty}^{\infty} dv_y \int_{-\infty}^{\infty} dv_z \int_0^{\infty} v_x f dv_x \\ &= n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{m}{2kT} v_y^2} dv_y \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{m}{2kT} v_z^2} dv_z \int_0^{\infty} e^{-\frac{m}{2kT} v_x^2} v_x dv_x \end{aligned} \quad (\star)$$

$$\text{令 } \frac{m}{2kT} v_y^2 = B^2 \Rightarrow B = \sqrt{\frac{m}{2kT}} v_y, \quad dv_y = \sqrt{\frac{2kT}{m}} dB,$$

$$\text{令 } \frac{m}{2kT} v_z^2 = C^2 \Rightarrow dv_z = \sqrt{\frac{2kT}{m}} dC$$

$$\text{令 } \frac{m}{2kT} v_x^2 = D^2 \Rightarrow D = \sqrt{\frac{m}{2kT}} v_x, \quad v_x = \sqrt{\frac{2kT}{m}} D$$

$$dv_x = \sqrt{\frac{2kT}{m}} dD$$

$$\begin{aligned} \star \text{式} &= n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-B^2} dB}_{\text{pink box}} \cdot \underbrace{\sqrt{\frac{2kT}{m}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-C^2} dC}_{\text{blue box}} \cdot \underbrace{\sqrt{\frac{2kT}{m}} \int_0^{\infty} e^{-D^2} D dD}_{\text{X}} \cdot \left(\frac{2kT}{m} \right) \end{aligned}$$

$$= n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \cdot \left(\frac{2kT}{m} \right)^2 \pi \cdot \pi \cdot \frac{1}{2}$$

$$= n \left(\frac{1}{\pi} \right)^{3/2} \cdot \sqrt{\frac{2kT}{m}} \pi \cdot \pi \cdot \frac{1}{2}$$

用 $\bar{v}$ 表示 Γ :

$$\Gamma = n \sqrt{\frac{kT}{2m\pi}}$$

$$\text{因 } \bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

$$\Gamma = n \sqrt{\frac{8kT}{m\pi} \cdot \frac{1}{16}} = \frac{1}{4} n \bar{v}$$

说明 Γ 可以 $\bar{v}$ 表示出来.

§2.4 能量均分定理

由经典 玻尔兹曼分布可以导出一个定理: 能量均分定理.

[定理] 处于温度为 T 的平衡状态的经典系统, 粒子能量中每一个平方项之平均值等于 $kT/2$.

证: 由 CM. 粒子能量为动能、势能之和: $\varepsilon = \varepsilon_p + \varepsilon_q$

动能可表示为动量之平方项之和: $\varepsilon_p = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^r a_i p_i^2$ (7.4.1)

$\frac{1}{2} a_i p_i^2$ 之平均值

$$\overline{\frac{1}{2} a_i p_i^2} = \frac{1}{N} \int \frac{1}{2} a_i p_i^2 e^{-\alpha - \beta \varepsilon} \frac{dg_1 \dots dg_r dp_1 \dots dp_r}{h_0^r} \leftarrow \text{体积元 } \Delta \omega$$

$\leftarrow \text{简并度 } \frac{\Delta \omega}{h_0^r}$

$$a = e^{-\alpha - \beta \varepsilon} \frac{dg dp}{h_0^r}$$

(6.6.13)

经典统计中之玻尔兹曼分布

$\frac{\alpha}{N}$: 位于 $\Delta\omega$ 中之粒子数占总粒子数之比值。(粒子处于 $\Delta\omega$ 中之概率)

由概率论中平均值公式

$$\overline{A(x)} = \int_{-\infty}^{\infty} A(x) p(x) dx, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$\Rightarrow \overline{\frac{1}{2} a_1 p_1^2} = \frac{1}{N} \int \frac{1}{2} a_1 p_1^2 e^{-\alpha - \beta \varepsilon} \frac{dg dp}{h_0^r}.$$

$$= \frac{1}{Z_1} \int \frac{1}{2} a_1 p_1^2 e^{-\beta \varepsilon} \frac{dg dp}{h_0^r}. \quad (a)$$

$$\textcircled{1} \int e^{-\beta \frac{1}{2} a_1 p_1^2} \frac{1}{2} a_1 p_1^2 dp_1$$

$$\text{由于 } d(e^{-\beta \frac{1}{2} a_1 p_1^2}) = e^{-\beta \frac{1}{2} a_1 p_1^2} (-\beta a_1 p_1) dp_1$$

$$x \cdot d(e^{-\beta \frac{1}{2} a_1 p_1^2}) = x \cdot e^{-\beta \frac{1}{2} a_1 p_1^2} (-\beta a_1 p_1) dp_1 = e^{-\beta \frac{1}{2} a_1 p_1^2} \frac{1}{2} a_1 p_1^2 dp_1$$

$$\Rightarrow x \cdot (-\beta a_1 p_1) = \frac{1}{2} a_1 p_1^2$$

$$\Rightarrow x = -\frac{1}{2\beta} p_1$$

$$\Rightarrow \textcircled{1} \text{式等于 } \int_{-\infty}^{\infty} \frac{-p_1}{2\beta} d(e^{-\beta \frac{1}{2} a_1 p_1^2})$$

(分部积分, 习题)

$$\stackrel{\text{分部积分}}{=} \left(\frac{-p_1}{2\beta} \cdot e^{-\beta \frac{1}{2} a_1 p_1^2} \right) \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta \frac{1}{2} a_1 p_1^2} \left(\frac{-dp_1}{2\beta} \right)$$

$a_1 > 0 \Rightarrow$ 第一项为 0.

第2项为

$$\left(\frac{1}{2\beta} \right) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta \frac{1}{2} a_1 p_1^2} dp_1 \quad \left(\text{只需关注此因子 } \frac{1}{2\beta} \right) \quad (b)$$

(不必求此式!)

② 积分部分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta \frac{1}{2} a_1 p_1^2} dp_1$ 与剩余其他分量之积分, 如

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta \frac{1}{2} a_2 p_2^2} dp_2, \dots, \text{ 以及 } \frac{1}{h_0^r} \text{ 相乘得}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta \varepsilon} \frac{dp dq}{h^r} = \boxed{Z_1}$$

(C)

由 (a), (b), (c), 得

$$\overline{\frac{1}{2} a_1 p_1^2} = \frac{1}{2\beta} \frac{1}{Z_1} \cdot Z_1 = \frac{1}{2\beta} = \frac{1}{2} kT.$$

③. 例如势能中有一部分可表示为平方项

$$\varepsilon_q = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{r'} b_i q_i^2 + \varepsilon'(q_{r'+1}, \dots, q_r)$$

$b_i > 0$, 也可只是 $q_{r'+1}, \dots, q_r$ 之函数 ($r' < r$).

且 (7.4.1) 中 a_i 也只是 $q_{r'+1}, \dots, q_r$ 之函数.

则可以按上面同理证明.

$$\overline{\frac{1}{2} b_1 q_1^2} = \frac{1}{2} kT. \quad (\text{得证})$$

此定理之应用:

例 1: 单原子分子之能量 (考题)

$$\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$$

由能量均分定理, $\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} kT$ (单原子分子之平均能量)

单原子分子理想气体之能量 $U = N\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} N kT.$

$$C_v = \frac{3}{2} Nk$$

$$\text{又由 } C_p - C_v = Nk. \Rightarrow C_p = \frac{5}{2} Nk$$

$$\text{由 } \gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{5}{3} = 1.667$$

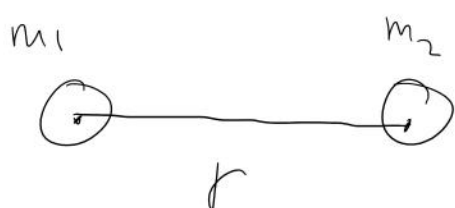
(与表 7.4.1 对比, 知由 S.M 之定理可得出宏观测量值!)

例 2: 双原子分子能量 (自学)

$$\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + \underbrace{\frac{1}{2I} (p_\theta^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} p_\phi^2)}_{\text{转子能量}} + \underbrace{\left(\frac{1}{2m_\mu} p_r^2 \right)}_{\text{相对运动能量}} + \underbrace{u(r)}_{\text{相互作用能}}$$

$$m = m_1 + m_2$$

$$m_\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}, \quad I = m_\mu r^2$$



若无相对运动, ε 中有 5 个平方项, 由能量均分定理, 得:
原子间

$$\bar{\varepsilon} = \frac{5}{2} kT$$

$$\Rightarrow \text{内能 } U = \frac{5}{2} N kT$$

$$(\text{理想气体}) \quad C_V = \frac{5}{2} N k$$

$$C_P = \frac{7}{2} N k$$

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = 1.40.$$

除低温下之 H_2 , 其余双原子分子气体之 γ 都与此值符合!

例 3: 应用在固体中原子.

$$\varepsilon = \frac{1}{2m} p^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 q^2 \quad (\text{在 1 个自由度上之能量})$$

每个原子有 $r=3$ 个自由度, 故由能量均分定理

$$\bar{\varepsilon} = 6 \cdot \frac{1}{2} kT = 3 kT.$$

$$U = 3 N kT \Rightarrow C_V = 3 N k$$

由热力学关系,

$$C_P - C_V = \frac{VT\alpha^2}{\kappa_T} \quad (\text{第二章 (2.2.12) 式})$$

$$\Rightarrow C_P.$$

特点: 室温、高温下 C_P 符合.

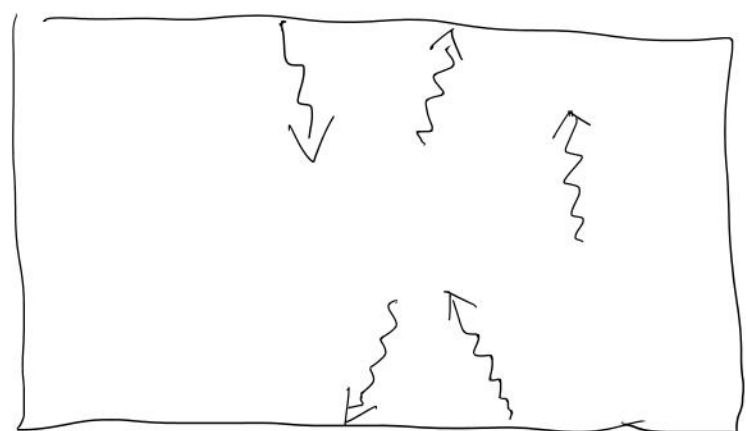
② 但在低温下, C_P 随 T 降低而降得很快, 且

$$\lim_{T \rightarrow 0} C_P = 0 \quad (\text{得用量子理论解释})$$

③ 此外, $T > 3K$ 时, 自由电子之热容与离子振动之热容相比
可以忽略. (也得用量子理论解释)

例 4. 用该定理讨论平衡辐射

(2.6 节, 热力学中讨论过)



$$V = L^3.$$

发射、吸收电磁波 $\rightarrow$ 平衡 (平衡辐射) $T_1 = T_2$

$$E = E_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \quad (\text{单色平面波之电场})$$

ω (单一值)

$$k_x = \frac{2\pi}{L} n_x, \quad n_x = 0, 1, 2, \dots$$

$$k_y = \frac{2\pi}{L} n_y, \quad n_y = \dots$$

$$k_z = \frac{2\pi}{L} n_z, \quad n_z = \dots$$

E_0 有 2 个偏振方向, $\vec{E}_0 \perp \vec{k}$

$$\vec{E}_0^\perp \perp \vec{E}_0^\parallel$$

$\vec{E}$ 满足波动方程

$$\nabla^2 E - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$$

$$\Rightarrow (-k^2) - \frac{1}{c^2} (-i\omega)^2 = 0$$

$$\Rightarrow k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \quad (\omega = ck)$$

波矢 $\vec{k}$ 和偏振就可以作为辐射场之自由度.

在体积 V 内, 在 $dk_x dk_y dk_z$ 之波矢范围内, 辐射场之振动自由度为

$$\rightarrow \frac{V dk_x dk_y dk_z}{4\pi^3}$$

$$d\omega = c dk$$

$$\frac{V}{c^3 4\pi^3} d\omega_x d\omega_y d\omega_z \rightarrow \frac{V}{c^3 4\pi^3} (\omega^2 d\omega) 4\pi = \frac{V \omega^2 d\omega}{c^3 \pi^2}$$

由均分定理, 每个振动自由度之平均能量 $\bar{\epsilon} = \frac{1}{2} kT \times 2 = kT$.

$$U_\omega d\omega = D(\omega) kT d\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3} \omega^2 kT d\omega \quad (\text{瑞利-金斯公式})$$

(低频符合实验) $\Rightarrow$ 紫外发散问题!

由瑞利-金斯公式 $\Rightarrow$

$$U = \int_0^\infty U_\omega d\omega = \int_0^\infty \frac{V}{\pi^2 c^3} \omega^2 kT d\omega \rightarrow \infty \quad (7.4.16)$$

热力学中, 平衡辐射能量与 T^4 成正比 (有限值)

$$U = aT^4 V \quad (7.4.16) \text{ 与此式不符}$$

原因: 由经典电动力学, 辐射场有 ∞ 振动自由度.

由能量均分定理, 每个自由度之平均能量为 kT . (原为困难!)

注: 低 T , 非二次自由度时, 均分定理失效.

§ 7.5. 理想气体的内能和热容.

经典统计讨论了理想气体之热容、内能, 基本符合实验, 但有些问题:

① 电子为什么对气体热容无贡献?

② 双原子分子之振动在常温下为什么对热容无贡献?

③ 低 T , H_2 之热容与实验不符, 为什么?

要用量子理论

本节以双原子理想气体为例。

须考虑电子运动,

$$\varepsilon = \varepsilon^t + \varepsilon^v + \varepsilon^r.$$

简并度 $\omega^t, \omega^v, \omega^r$,

$$\text{单粒子配分函数 } z_1 = \sum_l \omega_l e^{-\beta \varepsilon_l}$$

(因各部分自由度相互独立)

$$z_1 = \sum_{t,v,r} \omega^t \cdot \omega^v \cdot \omega^r e^{-\beta(\varepsilon^t + \varepsilon^v + \varepsilon^r)}$$

$$= \sum_t \omega^t e^{-\beta \varepsilon^t} \cdot \sum_v \omega^v e^{-\beta \varepsilon^v} \cdot \sum_r \omega^r e^{-\beta \varepsilon^r}$$

$$= z_1^t \cdot z_1^v \cdot z_1^r$$

(每个“振-转-平动”组合都可以构成一个不同量子态)

1. 由此:

$$U = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_1 = U^t + U^v + U^r$$

$$\text{定容热容: } C_v = C_v^t + C_v^v + C_v^r.$$

可表示为平、转、振动等项之和。

(1) 考虑平动自由度对热容之贡献:

$$z_1^t = V \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3/2}$$

$$\text{故 } U^t = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_1^t = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{3}{2} \ln \frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)$$

$$\Rightarrow U^t = \cancel{\frac{3}{2} N} \cdot \frac{\cancel{h^2} \beta}{2\pi m} \cdot \frac{2\pi m}{\cancel{h^2} \beta^2} (-1)$$

$$= \frac{3}{2} N \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2} N k T. \quad (V \text{ 为常数, 不随 } \beta \text{ 变})$$

$$C_v^t = \frac{3}{2} N k. \quad (\text{与由能量均分定理之结果一致})$$

(2) 用量子理论求相对振动之能量和热容。

近似为谐振子, 能量为 $\varepsilon_n = \hbar \omega (n + \frac{1}{2}), n = 0, 1, 2, \dots$

振动配分函数为

$$z_1^v = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega (n + \frac{1}{2})} \quad (\text{简并度为 } 1).$$

$$\Rightarrow z_1^v = \frac{e^{-\beta \hbar \omega / 2}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}} \quad (|e^{-\beta \hbar \omega}| < 1)$$

故振动配分函数之贡献为

$$U^v = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_1^v$$

$$\ln z_1^v = (-\beta \hbar \omega / 2) - \ln(1 - e^{-\beta \hbar \omega})$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_1^v &= (-\hbar \omega / 2) - \frac{-e^{-\beta \hbar \omega} \cdot (-\hbar \omega)}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}} \\ &= -\frac{1}{2} \hbar \omega - \frac{\hbar \omega e^{-\beta \hbar \omega}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow U^v = \underbrace{\frac{N \hbar \omega}{2}}_{N \text{ 个振子之零点能}} + \underbrace{\frac{N \hbar \omega e^{-\beta \hbar \omega}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}}}_{\substack{\uparrow \text{温度为 } T \text{ 时, } N \text{ 振子之热激发能}}}$$

N 个振子之零点能 $\uparrow$ 温度为 T 时, N 振子之热激发能

振动对热容之贡献:

$$\begin{aligned} C_v^v &= \left(\frac{\partial U^v}{\partial T} \right)_v = \left(\frac{\partial}{\partial T} \frac{N \hbar \omega}{e^{\hbar \omega / kT} - 1} \right)_v \\ &= N \hbar \omega \cdot \frac{-e^{\hbar \omega / kT}}{(e^{\hbar \omega / kT} - 1)^2} \left(\frac{-\hbar \omega \cdot k}{(kT)^2} \right) \\ &= Nk \left(\frac{\hbar \omega}{kT} \right)^2 \cdot \frac{e^{\hbar \omega / kT}}{(e^{\hbar \omega / kT} - 1)^2} \quad (7.5.9) \quad (\text{推导}) \end{aligned}$$

引入振动特征温度 θ_v :

$$k \theta_v = \hbar \omega$$

U^v, C_v^v 可重表示为

$$U^v = \frac{N}{2} k \theta_v + \frac{Nk \theta_v}{e^{\theta_v / T} - 1}$$

$$C_v^v = Nk \left(\frac{\theta_v}{T} \right)^2 \cdot \frac{e^{\theta_v / T}}{(e^{\theta_v / T} - 1)^2}$$

θ_v 可由 $\hbar \omega$ (能级间隔) 得出. (分子光谱实验)

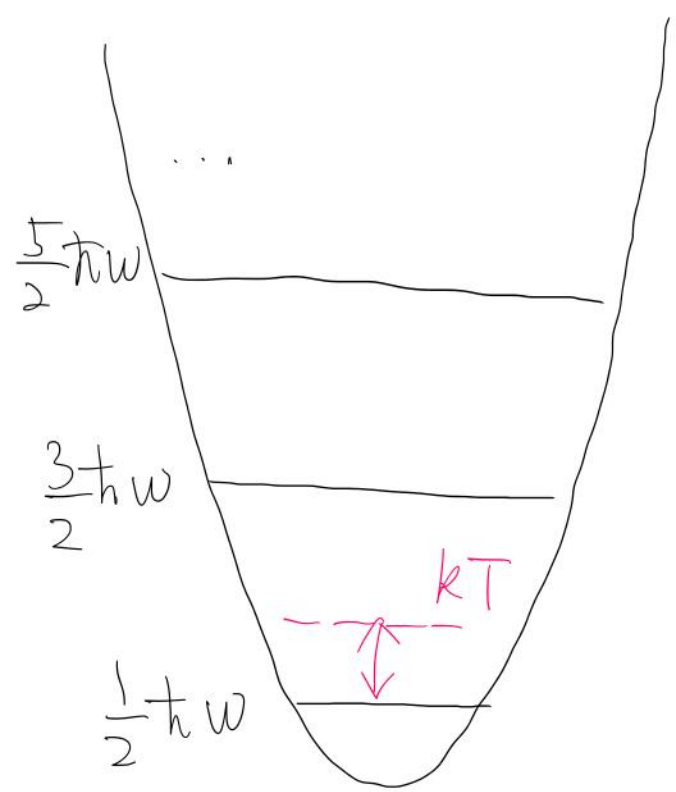
由表 7.5.1 $\Rightarrow \theta_v \sim 10^3 \text{ K}$. $T \sim 300$.

$$T \ll \theta_v, \quad e^{\theta_v / T} \gg 1.$$

$$\text{故 } U^v, C_v^v \text{ 近似为 } U^v = \frac{N}{2} k \theta_v + Nk \theta_v e^{-\frac{\theta_v}{T}} \quad (7.5.8')$$

$$C_V^v = Nk \left(\frac{\theta_v}{T} \right)^2 \cdot e^{-\theta_v/T} \quad (7.5.9')$$

解释：常温下，振动自由度对热容之贡献接近于0。



常温下，振子因取得 $h\omega$ 之热运动能量之概率极低，故几乎冻结在基态。

$\Rightarrow$ 常温下，振动自由度不参与能量均分！

(3) 双原子分子之转动

异核；同核。

(3a) 异核。

转动能 $\epsilon^r = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2I}$, $l=0, 1, 2, \dots$ (转动量子数)

简并度 $2l+1$ 。故

$$Z_1^r = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-\frac{l(l+1)\hbar^2}{2I \cdot kT}}$$

引入转动特征温度 θ_r : $\frac{\hbar^2}{2I} = k\theta_r$

$$Z_1^r = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-\frac{\theta_r}{T} l(l+1)} \quad (7.5.12')$$

$\theta_r \ll T$ (常温下) $\theta_r \approx 2$, H_2 , $\theta_r \approx 80$

即便 l 是量子化的， $\frac{\theta_r}{T} l(l+1)$ 也可视为准连续变量。

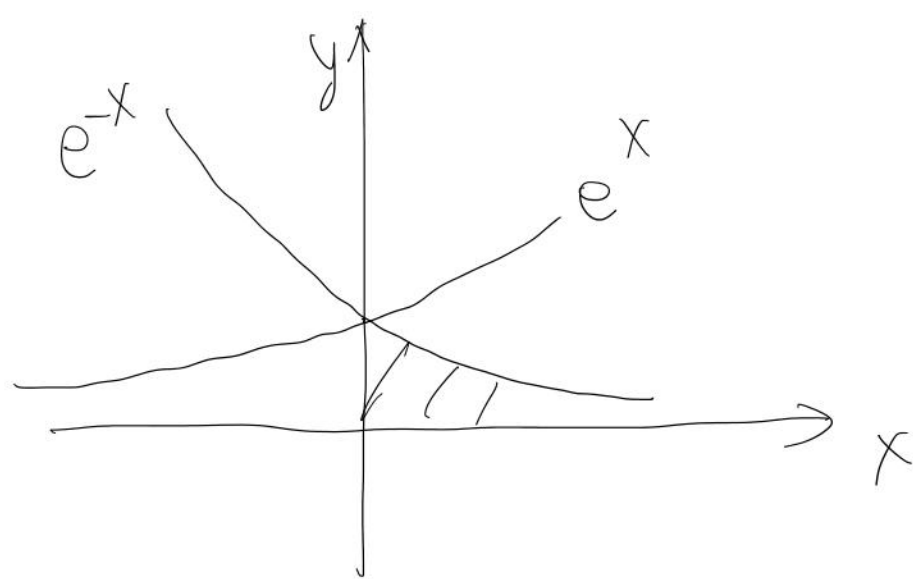
Z_1^r 之求和可近似用积分代替。

令 $x = l(l+1) \frac{\theta_r}{T}$, $\Rightarrow dx = (2l+1) \frac{\theta_r}{T} dl$ ($dl=1$)

$$\Rightarrow Z_1^r = \int_0^{\infty} \frac{1}{\theta_r} e^{-x} dx$$

$$= \frac{T}{\theta_r} \int_0^{\infty} e^{-x} dx$$

$$= \frac{T}{\theta_r} \int_{-\infty}^0 e^x dx = \frac{T}{\theta_r} = \frac{2I k T}{h^2} = \frac{2I}{h^2 \beta}$$



因此可得

$$U^r = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z^r = +N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln(h^2 \beta) = N \frac{h^2}{h^2 \beta} = N k T$$

$$C_V^r = N k$$

这正是经典能量均分定理之结果 (与量子理论相同)

(见 7.4 节例 2. (7.4) 式第 2 项.) 每个分子之转动能: kT .

E^r/kT 准连续变量, 类似振动自由度 θ_v/T .

(3b) 同核双原子分子.

全同性对分子转动状态有影响!

讨论 H_2 : 氢分子之转动状态与两个氢核之自旋有关.

如:

$\uparrow \uparrow \rightarrow l$ 只能取奇数, 称 正氢, ortho- H_2 (0.75)

$\uparrow \downarrow \rightarrow l$ 只能取偶数, 称 仲氢, para- H_2 (0.25)

可认为 H_2 是正氢和仲氢之非平衡混合物 (?)

$$z_{1,0}^r = \sum_{l=1,3,\dots}^{\infty} (2l+1) e^{-\frac{l(l+1)\theta_r}{T}}$$

$$z_{1,p}^r = \sum_{l=0,2,4}^{\infty} (2l+1) e^{-\frac{l(l+1)\theta_r}{T}}$$

H_2 之转动内能为

$$\bar{U} = \sum_{i=o,p} p_i U_i$$

$$U^r = -\frac{3}{4} N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_{1,0}^r - \frac{1}{4} N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_{1,p}^r$$

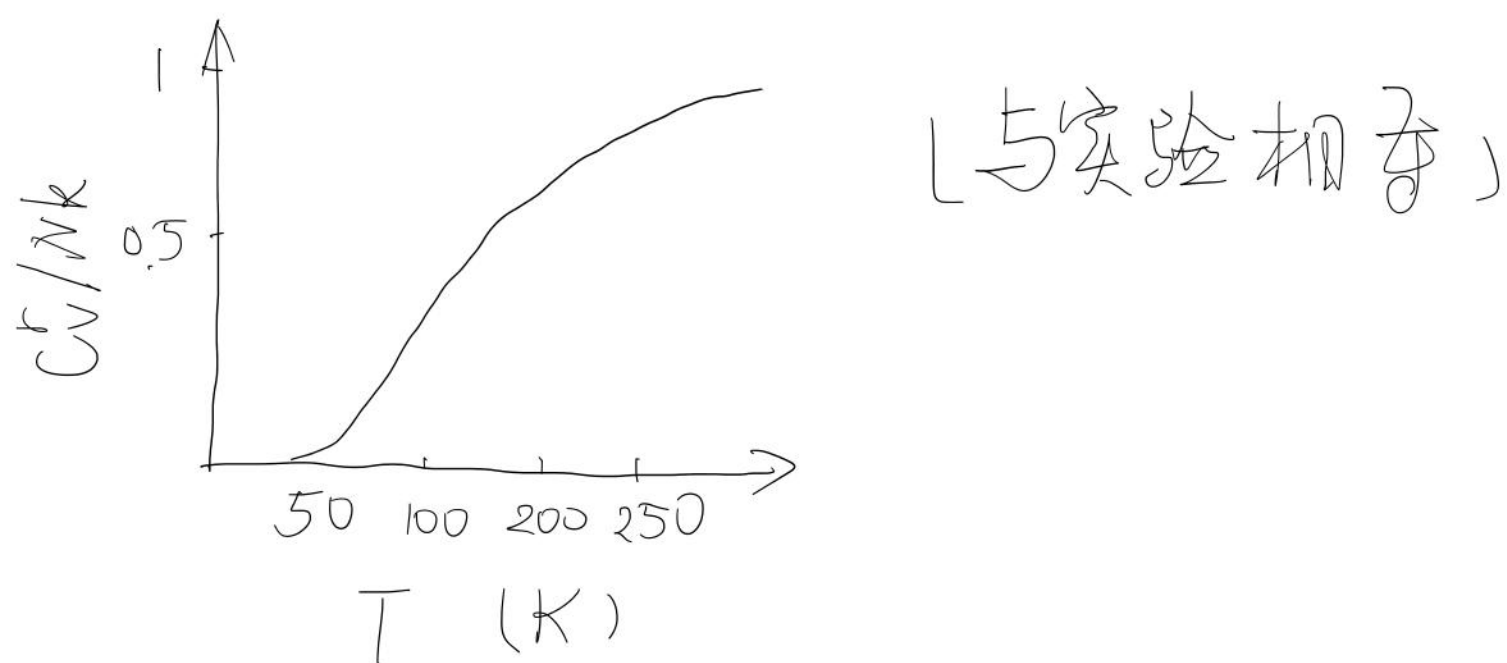
$\theta_r = 85.4 \text{ K}$ (因 I 小, 故 θ_r 高)

3b1. 高温下, $T \gg \theta_r \Rightarrow \sum_{l=0,2,4,\dots} \dots = \sum_{l=1,3,\dots} \dots = \frac{1}{2} \sum_{l=0,1,2,\dots} \dots$

$\Rightarrow C_V = Nk$. (与能量均分定理一致)

3b2. 低T, 均分定理对 H_2 不适用 (如 $T \approx 90 K$.)

需将 (7.5.16) 求出, 再由 (7.5.17) 求出 U^r . (当作研究课题)



(4). 讨论电子对气体热容之贡献.

a. 对于单原子分子, $l=0$, $s=0$ 情形下, 原子之基态能级不存在精细结构.

原子内 $\Delta E = E_1 - E_0 \sim eV$, $\theta \approx 10^4 \sim 10^5 K$.

一般T下, 热运动不足以使电子跃迁到激发态.

电子被冻在基态. 对热容无贡献!

b. 若原子基态之自旋角动量和轨道角动量都不为0, $\Rightarrow$

自旋-轨道作用导致基态能级之精细结构, 此能级分裂 ($\sim 200 K$), 故

在此温度可比拟之下, 电子运动对热容有贡献!

总结: 若 $\Delta \epsilon \ll kT$, 则变量 $\frac{\epsilon}{kT}$ 可看作准连续变量, 由量子理论和经典理论得之. 内能和热容相同.

5. 通过配分函数求热力学量, 是经典玻尔兹曼统计之一般程序.

以异核双原子分子为例. (自学)

得到的结果(7.5.24)与能量均分定理一致!

推导如下:

能量之经典表达式:

$$\varepsilon = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + \frac{1}{2I}(p_\theta^2 + \frac{1}{\sin^2\theta} p_\phi^2) + \underbrace{\frac{1}{2m_\mu}(p_r^2 + m_\mu^2 \omega^2 r^2)}_{\text{相对运动近似为谐振子}}$$

相对运动近似为谐振子.

$$Z_1 = \int \dots \int e^{-\beta \varepsilon(p,q)} \frac{dq_1 \dots dq_r dp_1 \dots dp_r}{h_0^r}$$

态密度概念(DOS)

是简并度概念之一般化.

$$Z_1 = Z_1^t \cdot Z_1^v \cdot Z_1^r$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Z_1^t = V \left(\frac{2\pi m}{h_0^2 \beta} \right)^{3/2} & (7.5.21) \\ Z_1^v = \frac{2\pi}{(h_0 \beta \omega)} & (22) \\ Z_1^r = \frac{8\pi^2 I}{h_0^2 \beta} & (7.5.23) \end{cases}$$

由(21-23)式可得相应之定容热容.

$$\begin{cases} C_V^t = \frac{3}{2} Nk \\ C_V^v = Nk \\ C_V^r = Nk \end{cases}$$

注意: h_0 之数值对结果无影响.

§7.6 理想气体的熵 (单原子理想气体)

1. 由熵之统计表达式

$$S = Nk \left(\ln Z_1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 \right) \quad (7.1.13)$$

$$Z_1^t = V \left(\frac{2\pi m}{h_0^2 \beta} \right)^{3/2} \quad (7.5.21)$$

$$S = Nk(\ln z - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z)$$

$$\textcircled{1} \ln z_1^t = \ln V + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi m}{h_0^2 \beta} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_1^t = \frac{3}{2} \cdot \frac{\cancel{h_0^2} \beta}{2\pi m} \cdot \left(-\frac{2\pi m}{\cancel{h_0^2} \beta^2} \right) = -\frac{3}{2\beta}$$

$$\textcircled{2} -\beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_1^t = \frac{3}{2}$$

$$\text{由 } \textcircled{1}, \textcircled{2} \Rightarrow S = Nk \left[\ln V + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi m}{h_0^2 \beta} \right) + \frac{3}{2} \right]$$

$$= Nk \ln V + \frac{3}{2} Nk \ln T + \frac{3}{2} Nk \left[1 + \ln \left(\frac{2\pi m k}{h_0^2} \right) \right] \quad (7.6.1)$$

说明: ^① 此 S 依赖 h_0 , 故不是绝对熵.

② 上式之熵 不符合广延量要求 (此, 经典统计理论之原则困难!)

$$S = n C_{v,m} \ln T + nR \ln V + S_0 \quad (1.15.4)$$

$$\text{其中, } S_0 = n(S_{m0} - R \ln n) \quad (1.15.5)$$

吉布斯建议在 (7.6.1) 式中减去 $k \ln N!$ (但缺乏理论依据)

量子统计建立以后, $k \ln N!$ 得到解释.

经典极限条件 $e^{\alpha} \gg 1$ 时 $f_s \ll 1$, 粒子间量子统计关联可忽略!

$$\boxed{\Omega_{DE} \rightarrow \frac{\Omega_{MB}}{N!} \leftarrow \Omega_{FD}}$$

微观粒子全同性原理之影响只表现在因子 $1/N!$ 上.

由玻尔兹曼关系, 有

$$S = k \ln \frac{\Omega_{MB}}{N!}$$

2. 根据量子统计, 理想气体之熵函数之统计表达式

$$S = Nk(\ln z_1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_1) - k \ln N! \quad (7.1.13')$$

将 $z_1 = V \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3/2}$ 代入上式

$$\Rightarrow S = \frac{3}{2} Nk \ln T + Nk \ln \frac{V}{N} + \frac{3}{2} Nk \left[\frac{5}{2} + \ln \left(\frac{2\pi m k}{h^2} \right) \right] \quad (7.6.2)$$

上式符合广延量要求, 且是绝对熵 (因不含任意常数)

3. 验证 (7.6.2) 式.

与凝聚相达到平衡之饱和蒸气视为理想气体, 并用物态方程 ($pV = NkT$) $\Rightarrow$

$$\ln p = \frac{5}{2} \ln T + \frac{5}{2} + \ln \left[k^{5/2} \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right)^{3/2} \right] - \frac{S_{\text{vap}}}{Nk} \quad (7.6.3)$$

由热力学公式

$$S_{\text{vap}} - S_{\text{con}} = \frac{L}{T}$$

$$\Rightarrow \ln p = \frac{5}{2} \ln T - \frac{L}{RT} + \frac{5}{2} + \ln \left[k^{5/2} \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right)^{3/2} \right] \quad (\text{Sackur-Tetrode 公式})$$

由此蒸气压与实验测得之值对比, 符合!

说明: 在 (7.6.2) 中, 只要

① $h_0 \rightarrow h$;

② 考虑全同粒子原理而引入的修正项,

即可由 (7.6.1) $\Rightarrow$ (7.6.2)

(因) 单原子理想气体中, 分子只有平动能, 而平动能是准连续的!

4. 作业: 讨论单原子理想气体之化学势.

$$\mu \hat{=} \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T, V}$$

由 (7.1.16'): $F = -NkT \ln z_1 + kT \ln N!$

$$\Rightarrow \mu = -kT \ln \left(\frac{z_1}{N} \right) \quad (7.6.7)$$

(因 $\ln N! \approx N(\ln N - 1)$)

$$\frac{\partial [N(\ln N - 1)]}{\partial N} = \ln N - 1 + N \cdot \frac{1}{N} = \ln N$$

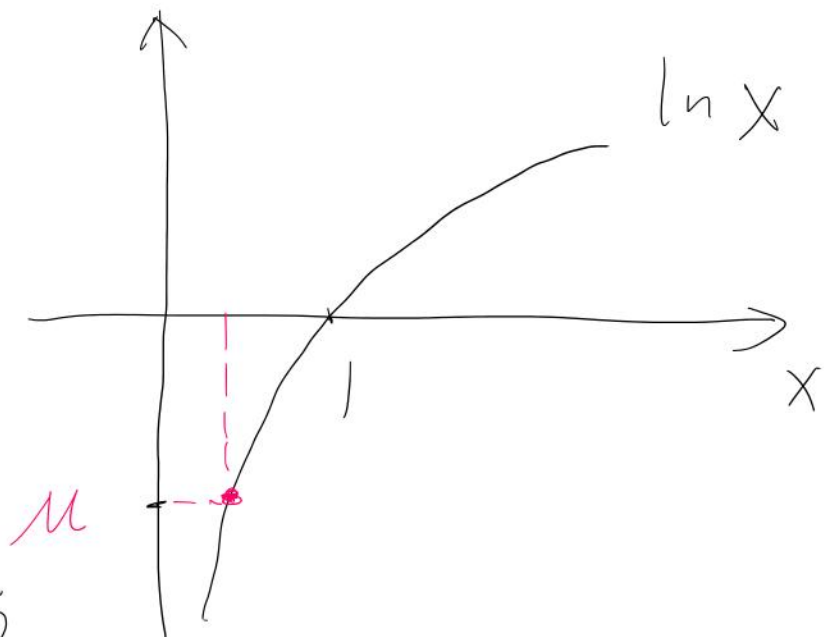
将 $z_1 = V \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3/2}$ 代入上式 μ

$$\mu = -kT \ln \left(\frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3/2} \right) = kT \ln \left(\frac{N}{V} \left(\frac{h^2 \beta}{2\pi m} \right)^{3/2} \right), \quad \beta = \frac{1}{kT}.$$

由 (7.2.6): $e^\alpha = \frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m kT}{h^2 \beta} \right) \gg 1 \Rightarrow$

$$\frac{N}{V} \left(\frac{h^2 \beta}{2\pi m} \right)^{3/2} \ll 1$$

$\Rightarrow \mu < 0$



故理想气体之化学势为负值。

§7.7. 固体热容之 Einstein 理论

理想气体, 非空域系统也. 由于满足 $e^\alpha \gg 1$, 可用玻尔兹曼分布讨论

以下几节讨论空域系统.

§7.4. 由能量均分定理讨论了固体热容, (在低温范围与实验不符)

爱因斯坦用量子理论分析此问题, 解释了固体热容随 T 下降之事实.

① 固体中原子之热运动 $\rightarrow 3N$ 个振子.

② 此 $3N$ 振子 频率都相同.

③ $E_n = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$

④ 空域 $\Rightarrow$ 可辨 $\Rightarrow$ Boltzmann 分布

$$z_1 = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega (n + 1/2)} = \frac{e^{-\frac{\beta \hbar \omega}{2}}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}}$$

⑤ $\Rightarrow U = -3N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_1 = \underbrace{3N \frac{\hbar \omega}{2}}_{\text{零点能}} + \underbrace{\frac{3N \hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}}_{\text{温度 T 时 } 3N \text{ 个振子之热激发能}}$

零点能 温度 T 时 $3N$ 个振子之热激发能

⑥ 定容热容 $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = 3Nk \left(\frac{\hbar\omega}{kT}\right)^2 \frac{e^{\hbar\omega/kT}}{(e^{\hbar\omega/kT} - 1)^2}$

⑦ $k\theta_E = \hbar\omega$
 $\Rightarrow C_V = 3Nk \left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{\frac{\theta_E}{T}}}{(e^{\theta_E/T} - 1)^2}$

C_V 随 $T \downarrow$ 而减小! (见图 7.7.1)

讨论 ① $T \gg \theta_E$, $C_V = 3Nk$.

② $T \ll \theta_E$, $C_V = 3Nk \left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2 e^{-\frac{\theta_E}{T}}$.

当 $T \rightarrow 0$, $C_V \rightarrow 0$. (定性符合)

解释: $T \rightarrow 0$, $\Rightarrow \hbar\omega \gg kT$. 由于热运动激发之概率很小!

平均上, 全部振子冻结在基态, 故对热容无贡献.

但定量上符合得不好. 因假设各振子频率相同, 太简化了!

§7.8 顺磁性固体 (J.M. 中之黄金示例)

↑	↑	↑	↓
↓	↑	↓	↑
↑	↑	↓	↓

ℓ 很低, 忽略相互作用

↑: 磁性粒子, $J = \frac{1}{2}$ (总角动量)

1. 磁矩 μ 在外磁场中可能能量 $-\mu B$ (μ 沿 $\vec{B}$) 和 μB (μ 沿 $-\vec{B}$)

① $Z_1 = e^{\beta\mu B} + e^{-\beta\mu B}$ (7.8.1) (习题)

② 顺磁性固体之磁化强度 M . (单位体积内之磁矩)

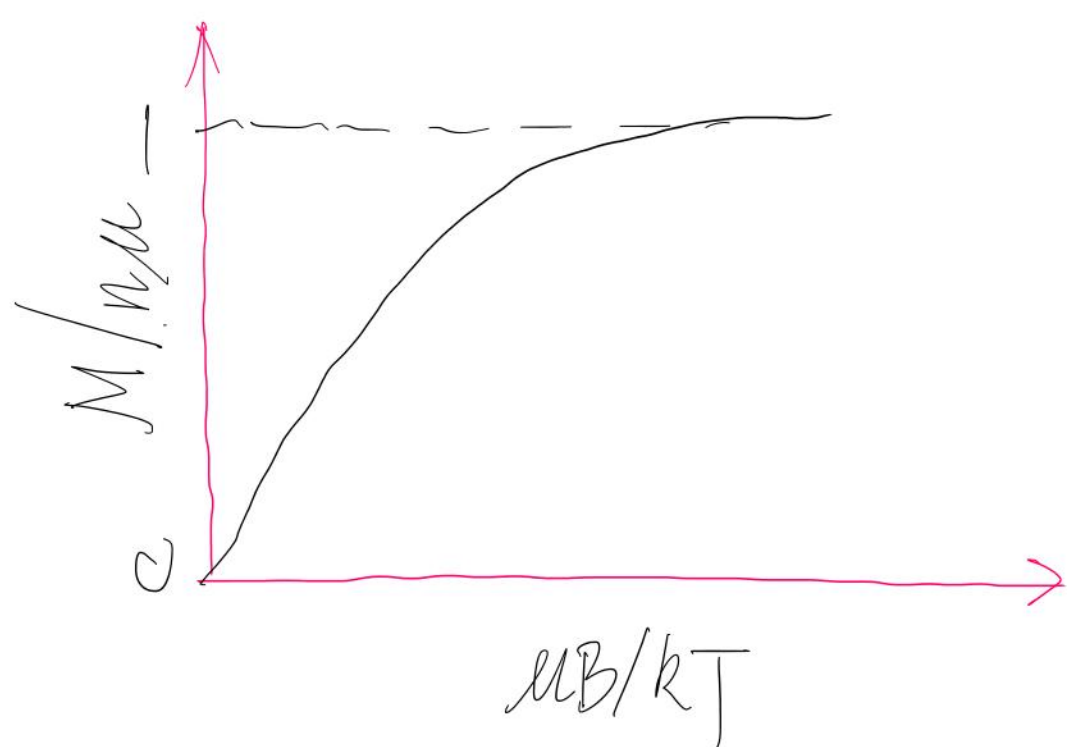
$M = \frac{n}{\beta} \frac{\partial}{\partial B} \ln Z_1$, $\vec{B}$, M n (单位体积内之磁性粒子数)

$\Upsilon = \frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial y} \ln Z_1$, y (外参量) Υ (广义力)

③. 由 ①, ② $\Rightarrow M =$

$$\frac{\partial \ln(e^{\beta\mu B} + e^{-\beta\mu B})}{\partial \beta} \frac{n}{\beta} = \frac{e^{\beta\mu B} \mu - e^{-\beta\mu B} \mu}{e^{\beta\mu B} + e^{-\beta\mu B}} \left(\frac{n}{\beta} \right) = n\mu \frac{e^{\beta\mu B} - e^{-\beta\mu B}}{e^{\beta\mu B} + e^{-\beta\mu B}}$$

$$M = n\mu \tanh\left(\frac{\mu B}{kT}\right) \quad (7.8.3)$$



讨论: ① 弱场/高温, $\mu B/kT \ll 1$,

$$\tanh \frac{\mu B}{kT} \approx \frac{\mu B}{kT} \Rightarrow M = n\mu \frac{\mu B}{kT} = \frac{n\mu^2 B}{kT}$$

磁化率 $\chi \equiv n\mu^2/kT$, $H = \frac{B}{\mu_0}$.

$$M = \chi H. \quad (\text{居里定律})$$

② 强场/低温, $\mu B/kT \gg 1$, $e^{\mu B/kT} \gg e^{-\mu B/kT}$.

$$M \text{ 简化为: } M = n\mu \quad (7.8.5)$$

几乎所有自旋磁矩沿外磁场方向. 磁化饱和.

2. 顺磁固体之内能 (单位体积内)

$$U = -n \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi = -n\mu B \tanh \frac{\mu B}{kT} = -MB.$$

(顺磁固体在外场中之势能.)

又见(27.20)式 $U^* = \underline{-\mu_0 m \mathcal{H}} + U$ (热力学)
 $= -\mathcal{M}B$.

3. 顺磁性固体单位体积之熵为 $s = \frac{S}{V}$.

$$S = Nk (\ln z_1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_1) / V.$$

$$z_1 = \frac{e^{\beta \mu B}}{e} + \frac{e^{-\beta \mu B}}{e}$$

$$\Rightarrow \ln z_1 = \ln(e^{\beta \mu B} + e^{-\beta \mu B})$$

$$\frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_1 = \frac{e^{\beta \mu B} \mu B - \mu B e^{-\beta \mu B}}{e^{\beta \mu B} + e^{-\beta \mu B}} = \mu B \tanh\left(\frac{\mu B}{kT}\right)$$

$$\Rightarrow -\beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_1 = -\beta \mu B \tanh\left(\frac{\mu B}{kT}\right)$$

$$S = Nk \left[\ln(e^{\beta \mu B} + e^{-\beta \mu B}) - \beta \mu B \tanh\left(\frac{\mu B}{kT}\right) \right]$$

$$\Rightarrow s = \frac{S}{V} = nk \left[\ln 2 + \ln \cosh(\beta \mu B) - \frac{\mu B}{kT} \tanh \frac{\mu B}{kT} \right] \quad (7.8.7)$$

讨论 ① 弱场/高温. $\mu B/kT \ll 1$

$$\Rightarrow \tanh\left(\frac{\mu B}{kT}\right) \approx \mu B/kT.$$

$$\ln(\cosh(\frac{\mu B}{kT})) \approx \ln\left[1 + \frac{1}{2}(\mu B/kT)^2\right] \approx \frac{1}{2}(\mu B/kT)^2$$

$$\Rightarrow s = nk \ln 2 = k \ln \boxed{2^N}$$

2^N : 单位体积内之微观状态数.

② 强场/低温, $\mu B/kT \gg 1$.

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \approx \frac{1}{2} e^x = \frac{1}{2} e^{\mu B/kT}$$

$$\tanh(\mu B/kT) \approx 1.$$

⇒ $S = 0$. (2) 题: 给定 (7.8.7), 求 (7.8.9) .)

系统之微观状态数为 1, 所有磁矩都指向同一方向!

§ 7.9. 负温度状态.

本节: 反直觉, 具有启发性, 帮助我们认识温度之本质!

由热力学基本方程, 系统之 T 与参量 y 保持不变时

熵随内能之变化率 $(\partial S / \partial U)_y$ 有以下关系:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_y$$

一般系统 S 随 U 单调增, $\Rightarrow T > 0$.

但有一些系统, $U \uparrow$ 时, S 反而 $\downarrow$, 此时系统就处于 负温度状态!

举例: 1. 晶体中之自旋系统 (1951)

$$E = \pm \mu B.$$

① 正常达平衡 ($T > 0$), 低能级占据多.

② 射频脉冲 (NMR 技术) 或快速翻转.

③ 实现布居反转.

$$\text{此时 } \frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} < 0$$

2. 激光中之受激辐射介质.

二能级或多能级原子系统.

实现布居反转

3. 光晶格中之超冷原子体系 (2013) (毕业论文)

玻色/费米原子; 囚于光晶格.

条件：动能谱有上界。

实现方式：靠囚禁外部势阱。

Braun et al. Science, (2013) (2) 对比之成果)

其他：超导量子比特 (qubits)

4

反例：哪些系统不可能有负温度态？

1. 谐振子，自由粒子，理想气体，光子气体。

原因一样，能级无上限， S 随 U 个而单调 $\uparrow$ $\Rightarrow T > 0$ 。

5. 记住：

负温度系统不是“冷”，而是比任何正温度更热！

因正、负温度热接触，能量由负温系统流向正温系统。

温度不是能量多少，而是熵对能量变化之敏感度。

黄磊